

Übung 11

Arbeiten mit **github actions**

Digitale Technologien - Cloud Computing

4abHWII

April 9, 2026



Übungsleiter: Albert Greinöcker

Ziel der Übung:

- Konfiguration von Github Actions
- Automatisierte Tests, Syntax Check und Linting
- Security Checks

Beispielkonfigurationen sind z.B. unter https://github.com/albertgreinoecker/actions_examples zu finden, diese könnten als Ausgang für die Aufgaben verwendet werden. Wenn weitere Actions unter <https://github.com/marketplace/> (dort Actions links unten auswählen) eingebaut werden sollen, dann sind bei den einzelnen Actions meist Beispielcodes und eine gute Doku.

1 Compilen, Testen, Linting, Diverse Security-Checks

- Alle Python-Dateien sollen compiliert werden um die grundlegende Syntax zu checken. Das geht z.B. mit der Anweisung:

```
1 python -m compileall .
```

- Erweitere die Tests der letzten Aufgabe so dass sie automatisch auf github ausgeführt werden
- Wähle eine beliebige Linting-Methode (mit einer Python-Bibliothek wie z.B. `ruff`, `flake8`, `black`) oder über eine spezielle Action und wende diese an.
- Security Checks: z.B. mit `bandit`:

```
1 bandit -r app #app ist hier der Name des Verzeichnisses mit den Quellcode-Dateien
```

- Ist in den verwendeten Bibliotheken ein Problem (vulnerabilities) und sollte man eine höhere Version installieren: das geht mit `pip-audit` (hier schon direkt der Eintrag in der YAML-Datei. Es wird ein Report erzeugt, der unter Actions / Run / Artifacts zu finden ist):

```
1 - run: pip-audit -r requirements.txt -f json -o audit.json
```

- Gibt es im Marketplace noch eine gute Action die man einbauen könnte?

Grundlegende empfohlene Vorgangsweise: Bei python-Befehlen bzw. python Tools das Verhalten zuerst lokal im Projekt austesten und erst dann in die Action einbauen

Bitte bei allen diesen Punkten Code (bzw. Paketdefinitionen in `requirements.txt`) einchecken, die Probleme machen damit man sieht wie es im Bericht angegeben wird.

2 Ausführzeitpunkt der Actions

Es gibt mehrere unterschiedliche Festlegungen, wann eine Action ausgeführt wird

- Nach einem Push an einem bestimmten Branch
- Zeitgesteuert
- Manuell ausgelöst über die Website

Bitte alle 3 mal ausprobieren